Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

5 de Abril de 2021

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

1. Sea un sistema LTI en el cual, cuando la entrada es

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2^n u[-n-1],$$

la salida es

$$y[n] = 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

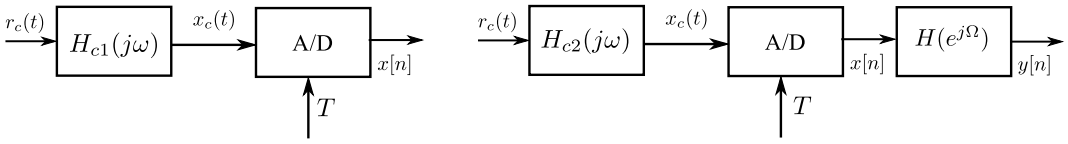
   a) Calcular la función de transferencia $H(z)$ y dibujar el diagrama de polos y ceros indicando la región de convergencia.

   b) Obtener la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema.

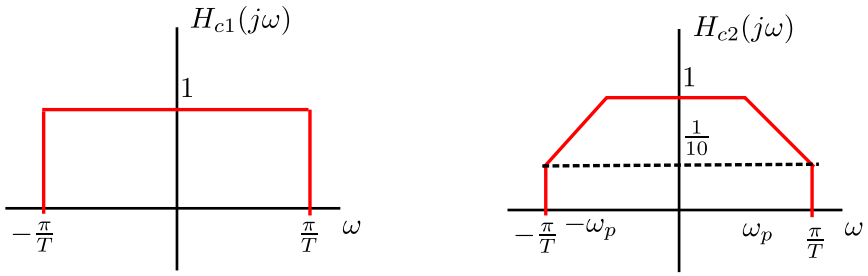
   c) Escriba la ecuación en diferencias que caracteriza al sistema.

   d) Indique si el sistema es estable. Indique si el sistema es causal.

2. Considere los dos sistemas de la figura. En el caso a) el filtro antialiasing es ideal y en el caso b) es como se muestra en la figura. Se desea que $y[n] = x[n]$.

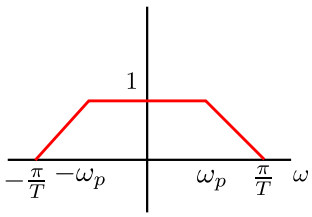


a) b)



   a) Diseñe apropiadamente $H(e^{j\Omega})$ para el caso b).

   b) Analice el caso en el que $H_{c2}(j\omega)$ es como en la siguiente figura



3. Sea una señal analógica $x_c(t)$ que tiene un ancho de banda de 30 Hz a la que se le toman 100 muestras por segundo durante 10 segundos. A la señal de tiempo discreto resultante se le toma la DFT de 1000 puntos.

   a) Determine los índices de la DFT que aproximadamente corresponden al intervalo de frecuencia de tiempo continuo $[0, 30$ Hz$]$.

   b) La persona que analiza la DFT resultante esperaba que los valores de la DFT para los índices que corresponden a frecuencias fuera del intervalo $[0, 30$ Hz$]$ fueran cero. Sin embargo esto no es así. Explique por qué sucede esto.